

Escala Livre (Grafo Barabási–Albert)

Parâmetros: $m = 3 \cdot 2$ instâncias por tamanho

Resultados

Vértices	Algoritmo	Inst. 1 (s)	Inst. 2 (s)	Média (s)	Custo médio
500	Dijkstra	0.000723	0.000722	0.000723	30,248
500	Duan	0.000742	0.000680	0.000711	32,294
500	Bellman-Ford	0.001196	0.000806	0.001001	30,248
1.000	Dijkstra	0.002665	0.002582	0.002624	60,744
1.000	Duan	0.002248	0.002256	0.002252	63,200
1.000	Bellman-Ford	0.004032	0.004029	0.004031	60,744
2.000	Dijkstra	0.004897	0.006779	0.005838	130,620
2.000	Duan	0.004562	0.003986	0.004274	135,888
2.000	Bellman-Ford	0.007642	0.009901	0.008772	130,620
5.000	Dijkstra	0.033338	0.031834	0.032586	342,700
5.000	Duan	0.021948	0.026211	0.024080	376,631
5.000	Bellman-Ford	0.073398	0.075939	0.074669	342,700
10.000	Dijkstra	0.175577	0.167068	0.171323	675,865
10.000	Duan	0.089117	0.084799	0.086958	712,350
10.000	Bellman-Ford	0.310834	0.272004	0.291419	675,865

Observação

O algoritmo de Duan apresenta valores de custo ligeiramente superiores aos obtidos por Dijkstra e Bellman-Ford.

Isso indica que o método realiza **aproximações nas distâncias durante a decomposição da fronteira**, comportamento esperado devido à estratégia de pivôs e limitação local de relaxamento.

Aleatório Uniforme (Grafo Erdős–Rényi)

Parâmetros: $p = 0.01 \cdot 2$ instâncias por tamanho

Resultados

Vértices	Algoritmo	Inst. 1 (s)	Inst. 2 (s)	Média (s)	Custo médio
500	Dijkstra	0.000682	0.000662	0.000672	69,309
500	Duan	0.000497	0.000556	0.000527	71,998
500	Bellman-Ford	0.001352	0.001071	0.001212	69,309
1.000	Dijkstra	0.001487	0.001339	0.001413	69,095
1.000	Duan	0.000970	0.000883	0.000927	85,593
1.000	Bellman-Ford	0.002660	0.002804	0.002732	69,095
2.000	Dijkstra	0.005178	0.005570	0.005374	89,135
2.000	Duan	0.003865	0.003404	0.003635	108,469
2.000	Bellman-Ford	0.017428	0.014667	0.016048	89,135
5.000	Dijkstra	0.033572	0.035192	0.034382	107,941
5.000	Duan	0.033211	0.030869	0.032040	129,102
5.000	Bellman-Ford	0.099108	0.115482	0.107295	107,941
10.000	Dijkstra	0.190674	0.182302	0.186488	135,902
10.000	Duan	0.189304	0.211766	0.200535	142,883
10.000	Bellman-Ford	0.407495	0.400197	0.403846	135,902

Observação

No modelo Erdős-Rényi com $p = 0.01$, o grafo apresenta maior densidade e homogeneidade estrutural.

O algoritmo de Duan perde vantagem em instâncias maiores, aproximando-se do desempenho do Dijkstra em 10.000 vértices.

Esse comportamento é coerente com a alta conectividade do grafo, que reduz a eficácia da decomposição local baseada em pivôs.

Pequeno Mundo (Grafo Watts-Strogatz)

Parâmetros: $k = 4$, $p = 0.2$ · 2 instâncias por tamanho

Resultados

Vértices	Algoritmo	Inst. 1 (s)	Inst. 2 (s)	Média (s)	Custo médio
500	Dijkstra	0.000636	0.000648	0.000642	107,666
500	Duan	0.000489	0.000482	0.000486	114,542
500	Bellman-Ford	0.001918	0.001081	0.001500	107,666
1.000	Dijkstra	0.002407	0.001539	0.001973	279,416
1.000	Duan	0.000891	0.000782	0.000837	288,341
1.000	Bellman-Ford	0.003230	0.003217	0.003224	279,416
2.000	Dijkstra	0.004894	0.007549	0.006222	578,864
2.000	Duan	0.003021	0.003207	0.003114	606,274
2.000	Bellman-Ford	0.019052	0.021784	0.020418	578,864
5.000	Dijkstra	0.035088	0.030023	0.032556	1,676,068
5.000	Duan	0.021681	0.023044	0.022363	1,741,433
5.000	Bellman-Ford	0.145336	0.146464	0.145900	1,676,068
10.000	Dijkstra	0.136851	0.142845	0.139848	4,499,463
10.000	Duan	0.095718	0.085342	0.090530	4,612,816
10.000	Bellman-Ford	0.666537	0.615734	0.641136	4,499,463

Observação

No modelo Watts–Strogatz (small-world), o grafo é esparso e altamente estruturado, favorecendo algoritmos baseados em exploração local.

O algoritmo de Duan apresenta melhor desempenho relativo, atingindo ganhos de até ~35–50% em relação ao Dijkstra nas maiores instâncias (10.000 vértices).

Esse comportamento é coerente com a estrutura do grafo, que facilita a decomposição em regiões locais bem definidas, aumentando a eficiência da abordagem baseada em pivôs.

Speedup relativo ao Dijkstra (10.000 vértices)

Topologia	Dijkstra (s)	Duan (s)	Speedup Duan	Bellman- Ford (s)	Slowdown BF
Barabási	0.171323	0.086958	$1.97\times$ mais rápido	0.291419	$1.70\times$ mais lento
Erdős- Rényi	0.186488	0.200535	$\sim 0.93\times$ (-7%)	0.403846	$2.17\times$ mais lento
Watts- Strogatz	0.139848	0.090530	$1.54\times$ mais rápido	0.641136	$4.58\times$ mais lento

Confirmação empírica das complexidades teóricas

Algoritmo	Complexidade teórica	Observado empiricamente	Confirma?
Dijkstra	$O(V^2)$ — quadrático	500 $\rightarrow$ 10.000 ($20\times$ vértices): tempo cresce $\sim 237\times$ em Barabási. Crescimento supralinear, mas abaixo do V^2 puro, indicando influência de estruturas tipo heap e variação de densidade.	Parcial
Bellman- Ford	$O(V \cdot E)$ — cúbico em grafo denso	No Watts (esparso), BF é $4.58\times$ mais lento que Dijkstra em 10k. No Erdős (mais denso), $2.17\times$. Crescimento consistente com dependência direta de E.	Sim

Algoritmo	Complexidade teórica	Observado empiricamente	Confirma?
Duan	$O(m \log^{2/3} n)$ — sublinear em m	Em grafos esparsos (Barabási, Watts), apresenta ganho consistente. Em Erdős 10k, perde eficiência devido ao aumento de densidade e pior particionamento. Confirma forte dependência de m e estrutura do grafo.	Sim